NOTE

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Léa Kouamé

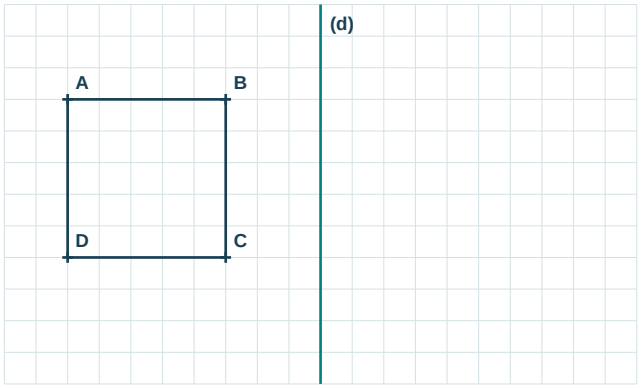
4e C

Transformations et longueurs

1 Construire un reflet

1 carreau = 1 unité. Utilise la règle et l'équerre.

a Construis A'B'C'D', image de ABCD par la symétrie d'axe (d).



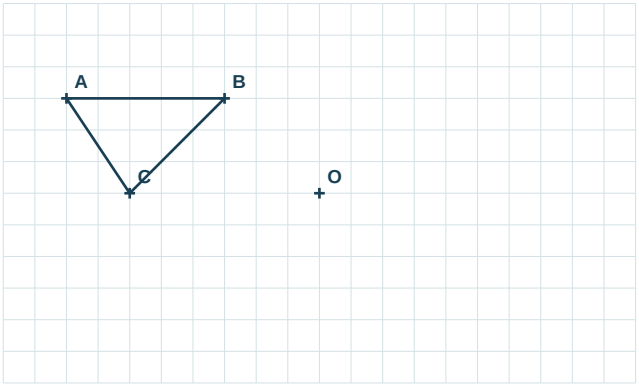
b À quelle distance de (d), en unités, se trouve A' ?

2 Explique comment vérifier que deux points sont symétriques par rapport à une droite.

3 Construire un demi-tour

1 carreau = 1 unité. Le centre de symétrie est O.

a Construis A'B'C', image du triangle ABC par la symétrie de centre O.



b O est le milieu...

- ☐ de [AA']
- ☐ de [AB]
- ☐ de [A'B']

4 Une symétrie centrale conserve-t-elle les longueurs et les angles ? Justifie à partir du demi-tour.

NOTE

APPRÉCIATION — remplie à la correction

Léa Kouamé

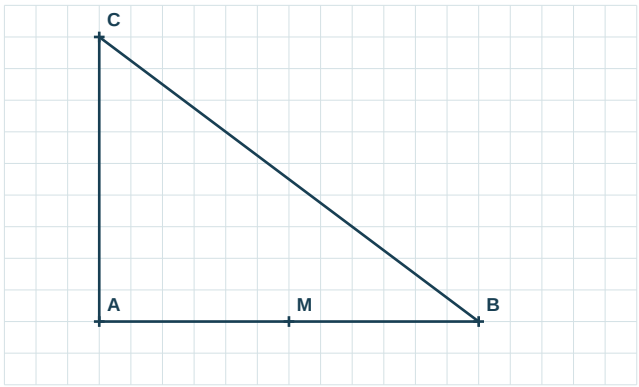
4e C

Transformations et longueurs

5 **Problème - Construire puis contrôler**

ABC est rectangle en A ; AB = 8 cm, AC = 6 cm. M est le milieu de [AB]. Le dessin est réduit : **3 carreaux représentent 2 cm**.

a Place N sur [AC] tel que (MN) soit parallèle à (BC). Trace [MN].



b Calcule BC, en cm.

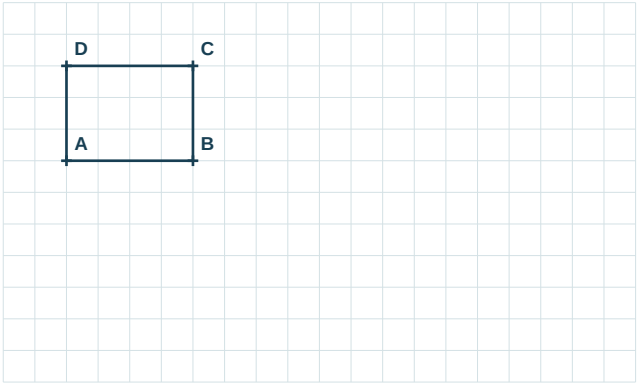
c Pour le tracé demandé, calcule MN, en cm.

6 Justifie le calcul de BC avec le théorème de Pythagore.

7 **Déplacer sans déformer**

1 carreau = 1 unité. Utilise la règle.

a Construis A'B'C'D', image du rectangle par la translation de 8 carreaux vers la droite et de 4 carreaux vers le bas.



b Quelle est la longueur de A'B', en unités ?

8 Un élève dit : « Une symétrie axiale est toujours une translation. » Réfute cette affirmation.